単体テスト評価書
ライントレースカー
組込みソフトウェア

本書は、ライントレースカーの組込みソフトウェアにおける各関数の単体テスト結果を記録するものである。各関数に対して複数の入力値を用いて、期待される出力と実際の結果を比較し、判定を行う。

1_メイン制御モジュール

2_入力制御モジュール

関数名: task_3_output_main

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
task_2_sensor_main-TC001	システム状態：SM_INIT	初期化処理が実行される	初期化処理が実行された	成功
task_3_sensor_main-TC002	システム状態：SM_WAIT	赤、白ボタンの入力	反応した	成功
task_3_output_main-TC003	システム状態：SM_RUNNING	赤、白ボタン距離、フォトセンサの入力	反応した。センサに問題なし。	成功
task_3_output_main-TC004	システム状態：SM_ONESTOP	赤、白ボタン距離、フォトセンサの入力	反応した。センサに問題なし。	成功

関数名: ReadSens

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
ReadSens-TC001	関数呼び出し	フォトセンサを数字で表示されるよう処	問題なく、数字で表示された。	成功

		理。		

関数名: ReadDistance

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
ReadDistance-TC001	関数呼び出し	距離をcmに直す処理。	低速前進を確認した	成功

3_出力制御モジュール

関数名: task_3_output_main

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
task_3_output_main-TC001	システム状態：SM_INIT	初期化処理が実行される	初期化処理が実行された	成功
task_3_output_main-TC002	システム状態：SM_WAIT	停止処理に移行する	停止処理に移行した	成功
task_3_output_main-TC003	システム状態：SM_RUNNING、駆動指示値：0〜8	駆動指示値に応じた制御処理に移行する	駆動指示値に応じた制御処理に移行した	成功
task_3_output_main-TC004	システム状態：SM_ONESTOP	徐々に停止する制御に移行する	徐々に停止する制御に移行した	成功
task_3_output_main-TC005	システム状態：SM_EMER	停止処理に移行する	停止処理に移行した	成功
task_3_output_main-TC006	その他のシステム状態	停止処理に移行する	停止処理に移行した	成功

関数名: Stop

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
Stop-TC001	関数呼び出し	モーターが停止する	モーターが停止した	成功

関数名: LittleForward

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
LittleForward-TC001	関数呼び出し	左右のモーターが PWM 値 30 で正転し、低速前進する	低速前進を確認した	成功

関数名: Forward

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
Forward-TC001	関数呼び出し	左右のモーターが PWM 値 100 で正転し、前進する	前進を確認した	成功

関数名: LittleRightForward

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
LittleRightForward-TC001	関数呼び出し	右側 PWM 値 40、左側 PWM 値 100 で緩やかに右旋回する	小さく右折することを確認した	成功

関数名: RightForward

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
RightForward-TC001	関数呼び出し	右側 PWM 値 20、左側 PWM 値 100 で右旋回する	大きく右折することを確認した	成功

関数名: LittleLeftForward

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定

LittleLeftForward-TC001	関数呼び出し	右側 PWM 値 100、左側 PWM 値 40 で緩やかに左旋回する	小さく左折することを確認した	成功

関数名: LeftForward

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
LeftForward-TC001	関数呼び出し	右側 PWM 値 100、左側 PWM 値 20 で左旋回する	大きく左折することを確認した	成功

関数名: Reverse

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
Reverse-TC001	関数呼び出し	左右のモーターが PWM 値 30 で逆転し、後退する	後退を確認した	成功

関数名: SlowStop

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
SlowStop-TC001	関数呼び出し	PWM 値を段階的に増加させ、ブレーキ動作を行う	ブレーキ動作を確認した	成功

関数名: ONESTOP_SlowStop

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
ONESTOP_SlowStop-TC001	関数呼び出し	PWM 値を段階的に増加させ、ブレーキ動作を行う	ブレーキ動作を確認した	成功

4_表示制御モジュール

関数名: task_4_lcdled_main

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
task_4_lcdled_main-TC001	システム状態：SM_INIT	LCD 画面に INITIALIZING の表示、LED が点滅する	表示されて点滅した	成功
task_4_lcdled_main-TC002	システム状態：SM_WAIT	LCD 画面に WAIT の表示、LED が点滅する	表示されて点滅した	成功
task_4_lcdled_main-TC003	システム状態：SM_RUNNING	LCD 画面に RUNNING の表示、LED が点滅する	表示されて点滅した	成功
task_4_lcdled_main-TC004	システム状態：SM_ONESTOP	LCD 画面に STOP の表示、LED が点滅する	表示されて点滅した	成功
task_4_lcdled_main-TC005	システム状態：SM_EMER	LCD 画面に EMERGENCY の表示、LED が早く点滅する	表示されて点滅した	成功

関数名: LcdClear

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
setLcdClear-TC001	モード切替時	LCD の文字が消える	LCD の文字が消えた	成功

関数名: LcdWriteString

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
setLcdWrite-TC001	モード切替時	LCD モニターに設定した文字が表示される	LCD に設定した文字が表示された	成功

関数名: LcdSetup

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
setLcd-TC001	電源オン	LCD の初期化	LCD が正常に起動した	成功

5_音制御モジュール

関数名: task_5_sound_main

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
sound_main-TC001	システム状態：SM_INIT	PWM の初期設定	PWM の初期設定完了	成功
sound_main-TC002	システム状態：SM_WAIT	処理なし	処理なし	成功
sound_main-TC003	システム状態：SM_RUNNING	音楽が再生された	音楽が再生された	成功
sound_main-TC004	システム状態：SM_ONESTOP	ブザー音が鳴る	ブザー音が鳴った	成功
sound_main-TC005	システム状態：SM_EMER	処理なし	処理なし	成功

関数名: PlayMusic

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
PlayMusic -TC001	システム状態：SM_RUNNING	曲名「さくら」の冒頭を再生する	「さくら」の冒頭を再生した	成功

関数名: PlayObstacleBuzzer

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
PlayObstacleBuzzer -TC001	システム状態：SM_ONESTOP	ブザー音が鳴る	ブザーが鳴った	成功

関数名: g

テスト ID	入力値	期待結果	実結果	判定
g-TC001	システム状態：SM_RUNNING/SM_ONESTOP	楽譜通りの音楽とブザー音が鳴る	楽譜通りの音楽が再生され、ブザーが鳴った	成功